Presentación



Nombre: Jomil José Mota

Matricula: 100617004

Asignatura: Lab Lenguaje de Program III

Sección: 01

Introducción

En el desarrollo web moderno, la rapidez y la interacción dinámica son elementos fundamentales para mejorar la experiencia del usuario. AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) es una técnica que permite a las páginas web comunicarse con un servidor de forma asíncrona, actualizando parte de su contenido sin necesidad de recargar completamente la página. Gracias a su integración con JavaScript, el navegador y los servicios web, AJAX ha revolucionado la creación de aplicaciones web dinámicas. En este trabajo se estudiarán sus conceptos básicos, funcionamiento, ventajas, desventajas, usos actuales y diferencias con las páginas web tradicionales.

1.- ¿Qué es AJAX? AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) es una combinación de tecnologías para el desarrollo de aplicaciones web que permite que estas respondan mejor a la interacción del usuario. Cada vez que los usuarios interactúan con una aplicación web —por ejemplo, al hacer clic en botones o marcar casillas de verificación—, el navegador intercambia datos con el servidor remoto. Este intercambio de datos puede provocar la recarga de las páginas, lo que interrumpe la experiencia del usuario. Gracias a AJAX, las aplicaciones web pueden enviar y recibir datos en segundo plano, de modo que solo se actualicen pequeñas partes de la página según sea necesario.

2.- ¿Cuál es el propósito de AJAX? Es una técnica de desarrollo web que permite a las aplicaciones enviar y recibir datos del servidor de manera asíncrona, sin necesidad de recargar la página completa. Esto mejora significativamente la experiencia del usuario al hacer que las páginas web sean más rápidas, dinámicas e interactivas.

3.- ¿Cómo funciona AJAX en una página web? Funciona permitiendo que una página web intercambie datos con un servidor en segundo plano sin necesidad de recargar la página completa.

4.- Relación entre AJAX, JavaScript, el navegador y el servidor. Ajax permite acceder a datos existentes en el servidor sin necesidad de recargar la página completamente. Estas consultas contra el servidor se realizan por medio de Javascript y los datos se procesan mediante éste mismo lenguaje, permitiendo actualizar el contenido de la página justamente donde sea preciso.

5.- Ventajas y desventajas del uso de AJAX. Ventajas

Rapidez en las operaciones. Más cerca de crear realmente «Aplicaciones web». Menos carga del servidor (menos transferencia). Menos ancho de banda (nos podemos ahorrar mucho dinero si tenemos muchas visitas).

Desventajas

Deja de existir el boton atrás (los usuarios deben cambiar su manera de entender los sitios web). El usuario no está acostumbrado (espera ver

una carga de página). Debemos «avisar» (visualmente) al usuario que recargamos alguna parte de la página. Recargar partes lógicas. Colocar alertas visuales en un lugar privilegiado. Problemas con los buscadores. No podemos pasar URLS de partes concretas de la web (dejan de existir en parte los famosos Permalinks) ¿Qué pasa con los favoritos? Con Ajax no podemos añadir una página en concreta en nuestros favoritos. No podemos pasar la url concreta de donde estamos. Dependiendo de la carga del servidor podemos experimentar tiempos tardíos de respuesta. Necesario javascript, por tanto siempre hay que crear caminos alternativos.

6.- Usos actuales de AJAX en formularios, búsquedas, validaciones, carga de datos y aplicaciones web dinámicas. AJAX permite actualizar partes de una página web sin recargarla, mejorando la interactividad y la velocidad de la experiencia del usuario. Su implementación actual se centra en la gestión asíncrona de datos, principalmente en formato JSON, mediante el objeto XMLHttpRequest o la API fetch.

En formularios, AJAX posibilita la validación en tiempo real de campos mientras el usuario escribe, ofreciendo retroalimentación instantánea sin interrupciones. En búsquedas, se utiliza para la autocompletación y la recuperación de resultados mientras el usuario digita, eliminando la necesidad de pulsar "buscar" o recargar la página.

7.- Diferencia entre una página web tradicional y una página que utiliza AJAX. La diferencia fundamental radica en la interacción y el flujo de datos. En una página web tradicional, cada acción del usuario (como hacer clic en un enlace o enviar un formulario) requiere una solicitud HTTP completa al servidor, lo que provoca que la página se recargue por completo, interrumpiendo la experiencia y generando un periodo de espera con una pantalla en blanco.

Por el contrario, una página que utiliza AJAX (JavaScript asíncrono y XML) permite actualizar solo las partes específicas de la página que necesitan cambios, sin recargar el documento completo. Esto se logra mediante una comunicación asíncrona en segundo plano (usualmente mediante XMLHttpRequest o la API fetch), donde el navegador

intercambia datos (como JSON o XML) con el servidor mientras el usuario sigue interactuando fluidamente con la interfaz.

8.- Incluir un ejemplo sencillo donde se explique el funcionamiento de AJAX. Un ejemplo básico de AJAX consiste en validar un formulario sin recargar la página, utilizando jQuery en el cliente y PHP en el servidor.

El código JavaScript captura los datos del formulario y envía una petición asíncrona:

function validarUsuario(){ var pnom = $('#nom').val(); var ppass = $('#pass').val();

```
$.ajax({
    type: 'POST',
    url: './consulta.php',
    data: { nom: pnom, pass: ppass },
    success: function(msg) {
        $("#consola").html(msg); // Muestra la respuesta sin recargar
    }
});


}
```

El archivo consulta.php recibe los parámetros, los procesa y devuelve una respuesta (por ejemplo, un mensaje de bienvenida o error) que es inyectada dinámicamente en el elemento HTML correspondiente.

Conclusión

AJAX ha sido una tecnología clave para el desarrollo de aplicaciones web más rápidas, dinámicas e interactivas, permitiendo intercambiar datos con el servidor sin recargar la página completa. Su combinación con JavaScript y los servicios web mejora significativamente la experiencia del usuario en tareas como búsquedas, validaciones de formularios y carga de información en tiempo real. Aunque presenta algunos desafíos relacionados con la complejidad y la depuración, sigue siendo una herramienta fundamental para la construcción de aplicaciones web modernas y eficientes.

Bibliografía

https://aws.amazon.com/

https://www.visibilidadon.com/

https://desarrolloweb.com/

https://www.jose-aguilar.com/